부모용 진행 안내 · 순서쌍과 좌표

중1 수학 · 좌표평면과그래프 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-COORD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수직선과 좌표평면 위의 점의 좌표를 읽어 A(−3), P(3, 2)처럼 나타내고, 순서쌍 (x좌표, y좌표)가 주어진 점을 좌표평면 위에 찍으며, 두 수의 순서를 바꾸면 다른 점이 됨을 설명한다.
확인 수직선의 좌표(S03), 좌표평면과 순서쌍(S04, S05), 좌표 읽기(S06, S13 ①②③, 활동지 3), 점 찍기(S07, 활동지 1·5), 순서 비교(S09, 활동지 2)
성공 기준 음수가 있는 좌표도 x좌표를 먼저 써서 B(−3, 2)처럼 바르게 읽고 찍으며, (2, −3)과 (−3, 2)가 다른 점임을 그림으로 보인다.

목표 B 점의 x좌표와 y좌표의 부호로 그 점이 속하는 사분면을 말하고, 좌표축 위의 점(좌표에 0이 있는 점)은 어느 사분면에도 속하지 않음을 설명한다.
확인 사분면(S10), 사분면 판별(S11, S13 ④⑤, S15 ②, 활동지 4·6), 축 위의 점(S12, S15 ①)
성공 기준 (3, −5)를 (+, −)로 보고 제4사분면이라고 답하며, (−4, 0)·(0, 4)는 축 위의 점이라 어느 사분면에도 속하지 않는다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수
- 꺾은선그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수, 꺾은선그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
순서쌍의 두 수의 순서를 바꿔 쓰거나, 순서를 바꿔도 같은 점이라고 생각한다((2, −3) = (−3, 2)).	두 점을 직접 찍어 서로 다른 곳임을 확인하고, ‘가로 먼저, 세로 나중’을 말로 반복한다(S05, S09).

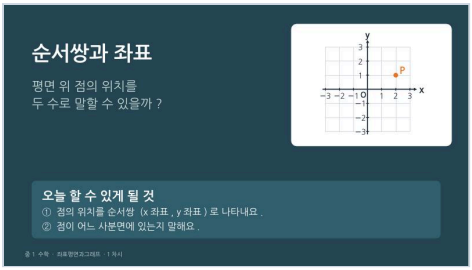
제2사분면과 제4사분면의 번호를 바꿔 말한다.	오른쪽 위 제1사분면부터 시계 반대 방향으로 번호를 붙이는 그림을 그려 부호 짝과 함께 외운다(S10, S14).
좌표에 0이 있는 점(축 위의 점)도 사분면에 넣는다 ((−4, 0) → 제2사분면).	점을 찍어 축 위에 있음을 보고, 사분면은 축을 뺀 네 부분이라는 것을 확인한다(S10, S12).
y축에서 아래쪽을 양수로 읽거나 눈금을 원점이 아닌 곳에서 센다.	y축을 수직선을 세운 것으로 보고, 원점에서부터 칸을 세게 한다(S04, S17).

오늘 다루지 않는 것 수직선 위의 점의 좌표, 좌표평면(x축·y축·원점), 정수 좌표의 순서쌍 읽기와 점 찍기, 사분면 판별(축 위의 점 포함), 점의 평행이동과 좌표평면 위 직각삼각형의 넓이를 간단히 다룬다. 분수·소수 좌표, 대칭인 점(x축·y축·원점 대칭), 미지수가 있는 좌표의 부호 추론(a < 0, b > 0일 때 (a, −b) 등), 그래프는 다루지 않는다(그래프는 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(수직선 위의 음수)	약 3분	—
S03	수직선 위의 점의 좌표	약 2분	A
S04	좌표평면(x축, y축, 원점)	약 2분	A
S05	점의 좌표를 순서쌍으로 나타내기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(좌표 읽기)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(활동지에 점 찍기)	약 4분	A
S08	점 찍기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	A
S09	오개념 비교(순서쌍의 순서)	약 2분	A
S10	사분면의 뜻과 좌표의 부호	약 3분	B
S11	안내받는 연습(사분면 판별)	약 3분	B
S12	오개념 비교(축 위의 점을 사분면에 넣음)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(수직선에서 음수 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 순서쌍과 좌표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

평면 위의 위치를 말하려면 수 두 개(가로, 세로)가 필요하다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 점 P는 어디에 있을까? 친구에게 전화로 위치를 알려 준다면 뭐라고 말할래?”
- “오늘은 이런 위치를 두 수로 짧고 정확하게 나타내는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “가운데에서 오른쪽으로 2칸, 위로 1칸이요.” “오른쪽 위에 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 손가락을 가운데(원점)에 두고 오른쪽으로 몇 칸, 위로 몇 칸 가는지 함께 셉니다.

주의

- P의 위치는 오늘 배울 말로 P(2, 1)입니다. S05에서 다시 봅니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(수직선 위의 음수) · 약 3분

수직선 위의 점이 나타내는 수(음수 포함)를 읽을 수 있는지 확인합니다. 오늘 좌표축 두 개가 모두 이런 수직선입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0의 오른쪽은 양수, 왼쪽은 음수였지? 점 A는 0에서 어느 쪽으로 몇 칸이야?”
- “0보다 3 작은 수는 0에서 어느 쪽으로 가?”

정답

- ① −4
- ② −1
- ③ 3
- ④ −3

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)에서 0에서부터 칸을 세어 음수를 읽는 법을 다시 봅니다.
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수’를 먼저 합니다. 모눈 읽기가 서툴면 초4 ‘꺾은선그래프’의 눈금 읽기도 함께 봅니다.

주의

- A를 4로 읽으면 0의 왼쪽이 음수라는 것을 놓친 것입니다. 음수는 빼기 기호(−)를 꼭 붙여 씁니다.



S03 **수직선 위의 점의 좌표** · 수직선 위의 점의 좌표 · 약 2분

수직선 위의 점이 나타내는 수를 그 점의 좌표라 하고, A(−3)처럼 나타내는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 A는 어떤 수를 나타내지? 이 수를 점 A의 좌표라고 해. A(−3)이라고 쓰고 ‘점 A, 좌표 −3’이라고 읽어.”
- “점 B의 좌표는? 기호로 써 볼래?”

예상 답

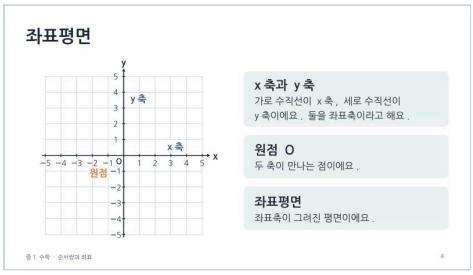
- “−3이요.” “B(2)요.”

막히면

- S02의 수직선으로 돌아가 점 A, B, C를 A(−4)처럼 다시 써 봅니다.

주의

- 좌표는 위치를 수로 나타낸 것입니다. 수직선은 한 줄이라 수 하나로 충분하지만, 평면에서는 수가 두 개 필요합니다(다음 장).



S04 **좌표평면** · 좌표평면(x축, y축, 원점) · 약 2분

두 수직선을 원점에서 수직으로 만나게 그린 좌표평면과 x축, y축, 원점 O를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로 수직선을 x축, 세로 수직선을 y축이라고 해. y축은 위쪽이 양수, 아래쪽이 음수야.”
- “두 축이 만나는 점이 원점이야. 알파벳 O로 써. 원점에 있는 수는 두 축 모두 0이야.”

예상 답

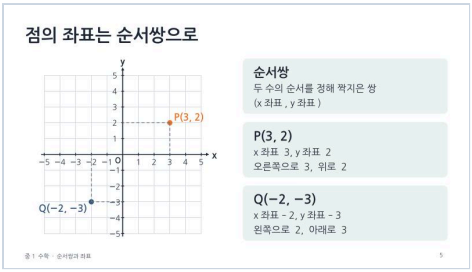
- “x축의 오른쪽, y축의 위쪽이 양수예요.”

막히면

- S02의 수직선을 세로로 세운 것이 y축이라고 보여 줍니다. 위로 갈수록 커집니다.

주의

- 원점 O는 영어 Origin(시작점)의 첫 글자입니다. 숫자 0과 헷갈리지 않게 합니다.



S05 점의 좌표는 순서쌍으로 · 점의 좌표를 순서쌍으로 나타내기(시범) · 약 3분

점에서 x축, y축에 수직인 선을 그어 만나는 눈금을 x좌표, y좌표로 읽고, 순서쌍 (x좌표, y좌표)로 나타내는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 P에서 x축으로 곧게 내리면 몇에서 만나? y축으로 곧게 그으면?”
- “x좌표를 먼저, y좌표를 나중에 써서 P(3, 2)라고 해. 이렇게 순서를 정해 두 수를 짝지은 것을 순서쌍이라고 해.”
- “점 Q도 같은 방법으로 읽어 볼래?”

예상 답

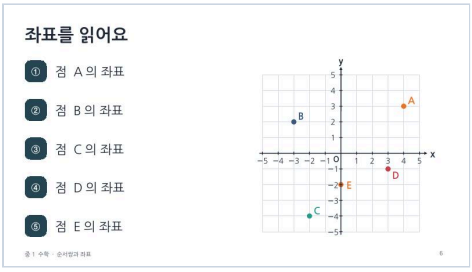
- “x축에서 3, y축에서 2요.” “Q는 x좌표 −2, y좌표 −3이라서 Q(−2, −3)이에요.”

막히면

- 원점에서 출발해 ‘오른쪽(+)·왼쪽(−)으로 몇 칸’을 먼저, ‘위(+)·아래(−)로 몇 칸’을 나중에 세게 합니다.

주의

- 순서쌍 안의 쉼표(,)와 괄호를 꼭 씁니다. 읽을 때는 ‘점 P, 3 쉼표 2’ 또는 ‘좌표가 3, 2인 점 P’라고 읽습니다.
- 원점 O의 좌표는 (0, 0)입니다.



S06 좌표를 읽어요 · 안내받는 연습(좌표 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 네 사분면과 축 위의 점의 좌표를 순서쌍으로 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x좌표(가로)를 먼저, y좌표(세로)를 나중에 써. 점에서 x축으로 곧게 내려 볼까? 몇이야? 그다음 y축은?”
- “점 E는 y축 위에 있네. x좌표는 몇일까?”

정답

- ① A(4, 3)
- ② B(−3, 2)
- ③ C(−2, −4)
- ④ D(3, −1)
- ⑤ E(0, −2)

막히면

- 자를 대고 점에서 x축, y축으로 연필 선을 그어 만나는 눈금을 읽게 합니다.

주의

- E를 (−2, 0)으로 쓰면 순서를 바꾼 것입니다. y축 위의 점은 x좌표가 0입니다.
- B를 (2, −3)으로 쓰는 실수는 S09에서 다룹니다.



S07 **점을 찍어요** · 안내받는 연습(활동지에 점 찍기) · 약 4분

순서쌍이 주어진 점을 좌표평면 위에 찍습니다.

이렇게 말해 보세요

- “Q(−4, 3)은 원점에서 어느 쪽으로 몇 칸, 그다음 어느 쪽으로 몇 칸이야?”
- “S(5, 0)은 위아래로 움직이지 않아. 어디에 있을까?”

정답

- P(2, 5): 원점에서 오른쪽으로 2칸, 위로 5칸
- Q(−4, 3): 원점에서 왼쪽으로 4칸, 위로 3칸
- R(−1, −2): 원점에서 왼쪽으로 1칸, 아래로 2칸
- S(5, 0): 원점에서 오른쪽으로 5칸, 위아래로는 움직이지 않음(x축 위)

막히면

- 연필 끝을 원점에 두고 x좌표만큼 가로로 움직인 뒤, 그 자리에서 y좌표만큼 세로로 움직이게 합니다.

주의

- 다음 장(S08)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S08 학생용에서 빠짐 **점 찍기 정답** · 점 찍기 결과 맞춰 보기(정답 판) · 약 1분

아이가 활동지에 찍은 점을 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 활동지와 같은 곳에 찍혔는지 하나씩 맞춰 볼까?”

정답

- P(2, 5), Q(−4, 3), R(−1, −2), S(5, 0)

막히면

- 다르게 찍힌 점은 원점에서 다시 칸을 세어 고칩니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(순서쌍의 순서) · 약 2분

순서쌍의 두 수의 순서를 바꾸면 다른 점이 된다는 것을 직접 찍어서 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “(2, −3)은 오른쪽으로 2, 아래로 3이야. (−3, 2)는?”
- “두 점이 같은 곳에 있어? 각각 어느 사분면 쪽에 있지?”

예상 답

- “(−3, 2)는 왼쪽으로 3, 위로 2예요. 다른 곳이에요. 곰이 맞아요.”

정답

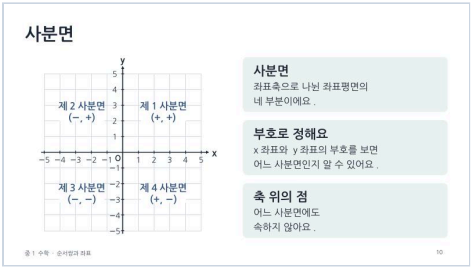
- 곰이 맞습니다. (2, −3)은 오른쪽 아래, (−3, 2)는 왼쪽 위에 있는 서로 다른 점입니다.

막히면

- 두 점을 다른 색으로 찍고, 각각 원점에서 움직인 길을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 순서쌍은 ‘순서가 있는 쌍’입니다. (2, −3) ≠ (−3, 2). 두 수가 같을 때(예: (3, 3))만 순서를 바꿔도 같은 점입니다.



S10 **사분면** · 사분면의 뜻과 좌표의 부호 · 약 3분

좌표축이 좌표평면을 네 부분으로 나누며, 오른쪽 위부터 시계 반대 방향으로 제1·2·3·4사분면이라 하고, 각 사분면의 좌표 부호를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 위가 제1사분면이야. 시계 바늘과 반대 방향으로 돌면서 제2, 제3, 제4사분면이야.”
- “제1사분면에 있는 점은 x좌표, y좌표가 모두 양수야. 제3사분면은? 제4사분면은?”
- “S06의 점 E(0, −2)는 어느 사분면에 있을까?”

예상 답

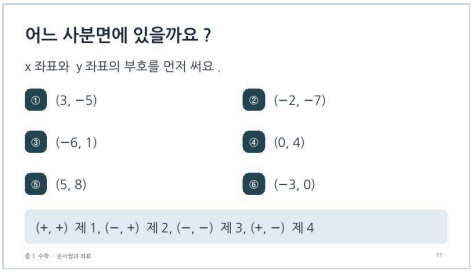
- “제3사분면은 둘 다 음수예요.” “제4사분면은 x는 양수, y는 음수예요.” “E는 y축 위라서 어느 사분면에도 없어요.”

막히면

- 좌표평면을 종이에 그려 네 부분에 1, 2, 3, 4를 크게 쓰고, 오른쪽(+)·왼쪽(−), 위(+)·아래(−)를 화살표로 표시합니다.

주의

- 사분면(四分面)은 ‘넷으로 나눈 면’이라는 뜻입니다.
- 원점과 x축, y축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않습니다. 좌표 중 하나라도 0이면 축 위의 점입니다.



S11 어느 사분면에 있을까요? · 안내받는 연습(사분면 판별) · 약 3분

도움을 받으며 좌표의 부호로 점이 속하는 사분면을 판별하고, 축 위의 점을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(3, −5)의 부호를 쓰면 (+, −)지? 그럼 몇 사분면일까?”
- “④처럼 0이 있으면 어디에 있는 점이야?”

정답

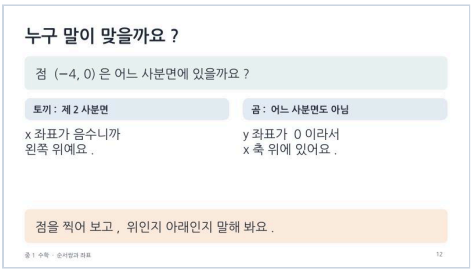
- ① (3, −5): 제4사분면
- ② (−2, −7): 제3사분면
- ③ (−6, 1): 제2사분면
- ④ (0, 4): 어느 사분면에도 속하지 않음(y축 위)
- ⑤ (5, 8): 제1사분면
- ⑥ (−3, 0): 어느 사분면에도 속하지 않음(x축 위)

막히면

- S10의 그림을 다시 보며 부호 짝을 찾아 맞춥니다. 필요하면 공책 좌표평면에 직접 찍습니다(②는 y = −7까지 그려야 하므로 부호만으로 판단하게 합니다).

주의

- 좌표 값이 커도 부호만 보면 됩니다. ②의 (−2, −7)은 그림 밖이어도 제3사분면입니다.
- ④⑥을 ‘제1사분면’, ‘제2사분면’처럼 답하면 다음 장(S12)에서 다룹니다(M3).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(축 위의 점을 사분면에 넣음) · 약 2분

좌표에 0이 있는 점(축 위의 점)도 사분면에 넣는 실수(M3)를 점을 찍어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−4, 0)은 왼쪽으로 4칸 가고, 위아래로는 몇 칸 가?”
- “그 점은 x축 위에 있어, 아니면 위나 아래에 있어?”

예상 답

- “위아래로는 안 가요. x축 위에 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

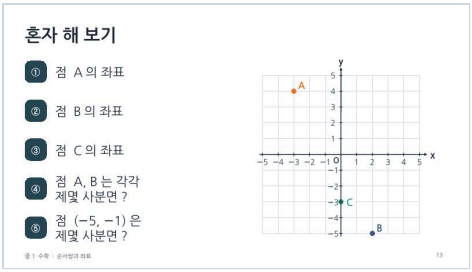
- 곰이 맞습니다. (−4, 0)은 x축 위의 점이므로 어느 사분면에도 속하지 않습니다.

막히면

- 공책 좌표평면에 점을 찍고, 제2사분면(왼쪽 위)을 색칠해 점이 색칠한 부분 안에 있는지 봅니다.

주의

- 사분면은 좌표축을 뺀 네 부분입니다. 축은 경계선이라 어느 쪽에도 넣지 않습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 좌표를 순서쌍으로 읽고(A), 사분면을 판별하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ④⑤는 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

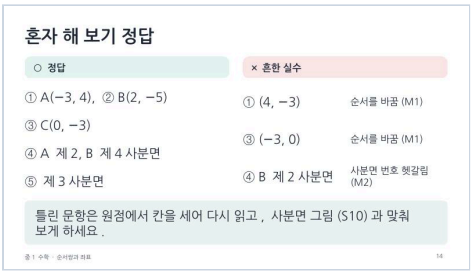
- ① A(−3, 4)
- ② B(2, −5)
- ③ C(0, −3) (y축 위)
- ④ A: 제2사분면, B: 제4사분면
- ⑤ 제3사분면 (−, −)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x축으로 내리면 몇이야?” “부호가 어떻게 돼?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 순서쌍의 순서, 사분면 번호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? B는 오른쪽 아래야. 몇 사분면이었지?”

정답

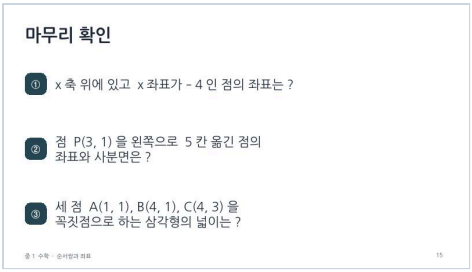
- ① A(−3, 4) ② B(2, −5) ③ C(0, −3) ④ A 제2사분면, B 제4사분면 ⑤ 제3사분면

막히면

- ①②③이 틀리면 S05·S09로, ④⑤가 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- 제2사분면과 제4사분면을 바꿔 말하는 실수가 흔합니다. ‘오른쪽 위에서 시계 반대 방향’으로 번호를 붙인다는 것을 다시 짚습니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 축 위의 점, 점의 이동, 좌표평면 위의 도형을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 x축 위의 점은 y좌표가 얼마일까?”
- “②는 왼쪽으로 옮기면 x좌표와 y좌표 중 무엇이 바뀔까?”
- “③은 공책 좌표평면에 세 점을 찍고 이어 볼래? 밑변과 높이는 몇 칸이야?”

정답

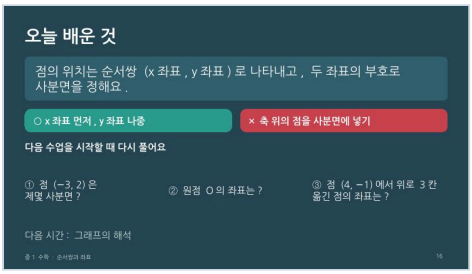
- ① (−4, 0)
- ② (−2, 1), 제2사분면 (x좌표만 3 − 5 = −2로 바뀜)
- ③ 3 (밑변 AB 3칸, 높이 BC 2칸인 직각삼각형: 3 × 2 ÷ 2 = 3)

막히면

- ②는 공책에 P를 찍고 왼쪽으로 한 칸씩 다섯 번 옮겨 봅니다.

주의

- 세 문제와 까닭을 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①을 (0, −4)로 쓰면 S09로 돌아갑니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “순서쌍에서 앞의 수와 뒤의 수는 각각 무엇이었지? 제3사분면의 부호는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “앞은 x좌표, 뒤는 y좌표예요.” “제3사분면은 (−, −)예요.”

정답

- ① 제2사분면
- ② (0, 0)
- ③ (4, 2)

막히면

- S05와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘그래프의 해석’에서는 시간에 따라 변하는 양을 순서쌍으로 바꾸어 좌표평면 위에 그래프로 나타냅니다.



S17 **보충: 수직선에서 음수 읽기** · 선수 학습 보충(수직선에서 음수 읽기) · 약 5분

S02에서 수직선의 음수를 읽지 못하면, 0에서부터 칸을 세어 방향과 거리로 수를 읽는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “0에서 왼쪽으로 3칸 가면 −3이야. 왼쪽으로 1칸이면? 5칸이면?”
- “엘리베이터에서 지하 2층은 0층보다 아래로 2층이지? 그래서 −2라고 생각할 수 있어.”

정답

- 왼쪽으로 1칸: −1, 5칸: −5
- 지하 2층: −2

막히면

- 바닥에 줄을 놓고 0 자리에서 실제로 걸어 보며 오른쪽은 +, 왼쪽은 −로 말하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수’를 먼저 다시 합니다. 눈금 읽기가 서툴면 초4 ‘꺾은선그래프’도 함께 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	P(2, 5), Q(−4, 3), R(−1, −2), S(5, 0) (S08 정답 판과 맞춰 봅니다)
2	아니요. U는 제4사분면, V는 제2사분면에 있는 서로 다른 점입니다.
3	A(3, 4), B(−4, 2), C(−2, −3), D(4, −2), E(0, 3)
4	(5, −2) 제4사분면 / (−1, −6) 제3사분면 / (−7, 3) 제2사분면 / (2, 9) 제1사분면 / (0, −5) 없음(y축 위)
5	밑변 AB 5칸, 높이 BC 4칸 → 5 × 4 ÷ 2 = 10
6	(−2, 2), 제2사분면
7	① 제2사분면 ② (0, 0) ③ (4, 2)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수 읽기 흔들림(보충 S17) □
S07 점 찍기: 네 점 모두 혼자 □ 도움을 받아 찍음 □
S13 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 좌표 읽기(①②③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 순서쌍의 순서를 바꿈(M1) □ 사분면 번호 헷갈림(M2) □ 축 위의 점을 사분면에 넣음(M3) □ y축 방향(위가 +)을 헷갈림(M4) □

메모: _____